1. Image numérique & couleurs

Conversions critiques (à connaître par cœur)

RGB → YCbCr (JPEG/JFIF) :

```
Y  = 0.299·R + 0.587·G + 0.114·B          [luminance]
Cb = -0.169·R - 0.331·G + 0.500·B + 128   [chrominance bleue]
Cr =  0.500·R - 0.419·G - 0.081·B + 128   [chrominance rouge]
```

RGB → niveaux de gris : `0.299R + 0.587G + 0.114B` (= canal Y)

HSV : H = teinte (cyclique 0-360° ou 0-179 en cv2), S = saturation, V = max(R,G,B)

Caractéristiques des canaux (réflexes)

Canal	Sur image jaune	Détails préservés ?	Histogramme typique
R, G, B	dépend de la couleur	Oui	spécifique au canal
Y	clair (≈226)	**Oui ★**	étalé
Cb (bleu↔jaune)	très bas (≈0)	Non	très piqué
Cr (rouge↔cyan)	moyen (≈149)	Non	piqué
H	spécifique à teinte	Non, valeurs catégoriques	dépend
S	saturation	partiellement	varie
V	clair	Oui	similaire à Y

⚠️ Pièges couleur

- **Étalement/égalisation sur H = INTERDIT** : H est cyclique angulaire → modifie les couleurs
- Étalement sur S, V : OK
- Pour la recherche d'objet : choisir le canal qui **maximise le contraste objet/fond**

Théorème de Shannon-Nyquist

Pour échantillonner sans repliement (aliasing) un signal de fréquence max `f_max` :

```
f_échantillonnage ≥ 2·f_max
```

Sinon → **effet de Moiré** (replis de fréquences).

---

2. Histogrammes

Étalement linéaire (stretching)

Image avec valeurs ∈ [p_min, p_max], cible [0, 255] :

```
φ(p) = 255 · (p - p_min) / (p_max - p_min)
```

Forme générale [a, b] → [c, d] :

```
φ(p) = c + (d - c) · (p - a) / (b - a)
```

Effet : augmente le **contraste**, pas l'éclairage moyen.

Égalisation d'histogramme

Objectif : redistribuer les niveaux pour avoir un histogramme **uniforme** (CDF linéaire).

```
φ(p) = (L-1) · CDF(p) / N          [L = nb niveaux, N = nb pixels]
```

où `CDF(p) = Σ_{i≤p} h(i)` (histogramme cumulé).

Effet : améliore le contraste **localement**, mais peut amplifier le bruit. Distribution finale ≈ uniforme.

⚠️ Distinction stretching vs égalisation

- **Stretching** : transformation **linéaire** simple (étire la dynamique)
- **Égalisation** : transformation **non-linéaire** basée sur la CDF (uniformise)

---

3. Convolution

Définitions

1D : `(x * h)[n] = Σ_k x[k]·h[n-k] = Σ_k h[k]·x[n-k]` **2D** : `(I * h)[i,j] = ΣΣ I[m,n]·h[i-m, j-n]`

Propriétés

- **Commutative** : `x*h = h*x` ★
- **Associative** : `(x*h)*g = x*(h*g)`
- **Distributive** sur `+`
- **Élément neutre** : Dirac δ
- **Linéaire**

Lecture d'un noyau depuis `s[k] = Σ aᵢ·e[k+iᵢ]`

Pour chaque terme `aᵢ·e[k - mᵢ]` ⟹ `K[mᵢ] = aᵢ` (attention aux **signes** des indices). Ex: `s[k] = e[k-3] + 2e[k-1] - 2e[k+1] + 4e[k+2]` ⟹ K = [0, 4, -2, 0, 2, 0, 1] (m de -3 à +3).

Modes (taille du résultat)

Mode	Taille (signal N, noyau M)	Validité
`full`	N + M - 1	tous les recouvrements (avec zéros)
`same`	N	centré, taille préservée
`valid`	N - M + 1	uniquement où le noyau tient entièrement

Noyaux classiques

Gaussien 3x3 (lissage, `σ` adaptable) :

```
1/16 · [[1, 2, 1],
        [2, 4, 2],
        [1, 2, 1]]    ← binomial, séparable : [1,2,1]/4 ⊗ [1,2,1]/4
```

Gradient (Sobel) :

```
Gx = [[-1, 0, 1],     Gy = [[-1,-2,-1],
      [-2, 0, 2],           [ 0, 0, 0],
      [-1, 0, 1]]           [ 1, 2, 1]]
```

Magnitude : `|G| = √(Gx² + Gy²)`. Direction : `θ = atan2(Gy, Gx)`.

Laplacien (détection de contours, dérivée seconde) :

```
[[ 0,-1, 0],          ou (avec diagonales) :    [[-1,-1,-1],
 [-1, 4,-1],                                    [-1, 8,-1],
 [ 0,-1, 0]]                                    [-1,-1,-1]]
```

⚠️ Filtre séparable

Un filtre 2D h est **séparable** si `h[i,j] = hx[i]·hy[j]`. Permet de remplacer 1 conv 2D O(k^2) par 2 conv 1D O(k). Sobel et gaussien sont séparables.

Corrélation vs convolution

```
Corrélation : C_xy[l] = Σ_k x[k]·y[k-l]
Convolution : (x*y)[l] = Σ_k x[k]·y[l-k]
```

Relation : `C_xy = x * y_-` où y- = *signal retourné (`y-[k] = y[-k]`).*

En 2D : pour faire de la corrélation via convolution, **flipper le motif H+V** (rotation 180°).

⚠️ **La corrélation N'EST PAS commutative** : `C_yx[l] = C_xy[-l]`

Usage : `argmax(C_xy)` = position où y est le mieux aligné dans x (= recherche de motif).

---

4. Filtres non-linéaires

Voisinage et topologie

- **4-voisinage** : haut, bas, gauche, droite
- **8-voisinage** : ajoute les 4 diagonales
- **Composante connexe** : ensemble de pixels reliés par voisinage
- **Théorème de Jordan** : un contour fermé sépare l'image en intérieur/extérieur (avec subtilité 4 vs 8 connexité)

Filtre médian

- Pour chaque pixel : remplacer par la **médiane** de son voisinage
- **Préserve les contours** (contrairement au gaussien qui les floute)
- **Élimine le bruit poivre-et-sel**
- **Non linéaire** $\Longrightarrow$ pas de noyau, pas de TF utilisable

Filtres morphologiques

Sur images **binaires** avec un **élément structurant** (ES) `B` :

Op	Définition	Effet
Érosion	$A \ominus B = \{x \mid B+x \subset A\}$	Rétrécit, élimine petits objets
Dilatation	$A \oplus B = \{x \mid (B+x) \cap A \neq \emptyset\}$	Grossit, comble petits trous
Ouverture	$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$	Élimine petits objets, lisse
Fermeture	$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$	Comble trous, lisse

> 💡 **Ouverture supprime les détails clairs petits**, **fermeture supprime les détails sombres petits**.

---

5. Transformée de Fourier

TF 1D

Continu : `X(f) = ∫ x(t)·e^(-j2πft) dt` **TFD (DFT)** : `X[k] = Σ_{n=0}^{N-1} x[n]·e^(-j2πkn/N)`

Pas fréquentiel : `Δf = 1/N` (en pixel^{-1} ou échantillon^{-1}) **Fréquence du k-ième bin** : `f_k = k/N`

Propriétés essentielles

Propriété	Énoncé
Linéarité	$TF(\alpha x + \beta y) = \alpha \cdot TF(x) + \beta \cdot TF(y)$
Translation	$TF(x[n-n_0]) = X(f) \cdot e^{-j2\pi f n_0}$
Modulation	$TF(x \cdot e^{j2\pi f_0 n}) = X(f-f_0)$

Propriété	Énoncé
Conjugaison réelle	x réel ⟹ X(-f) = X*(f) (symétrie hermitienne)
★ Théorème de convolution	TF(x * h) = TF(x) · TF(h)
Théorème dual	TF(x · h) = TF(x) * TF(h)
Parseval	$\Sigma\|x[n]\|^2 = (1/N)\cdot\Sigma\|X[k]\|^2$ (conservation d'énergie)

TFD d'un cosinus pur

`x[n] = B·cos(2π·n/T)` sur N points :

- composante non nulle uniquement aux indices `k = N/T` et `k = N - N/T`
- `X[0] = 0` (moyenne nulle)
- Toutes les autres `X[k]` sont nulles

TF 2D

```
X[u,v] = ΣΣ x[m,n]·e^(-j2π(um/M + vn/N))
```

Périodicité : X[u+M, v+N] = X[u, v] Centrage (fftshift) : remet les basses fréquences au centre Fréquence horizontale (u) ↔ variations selon les colonnes de l'image Fréquence verticale (v) ↔ variations selon les lignes

Reconnaître une FFT (réflexes)

Image originale	Aspect FFT
Bandes verticales périodiques	Pics horizontaux hors centre (ligne horizontale)
Bandes horizontales périodiques	Pics verticaux
Bandes diagonales à α°	Pics alignés à α+90° (perpendiculaire aux bandes)
Image naturelle	Spectre étalé, énergie au centre, structures liées aux contours
Bord vertical (gradient)	Ligne horizontale étalée
Image avec textures fortes	Spectre avec croix marquée (verticale + horizontale)

> 💡 Règle d'or : direction dans l'image ⊥ direction dans la FFT.

Convolution via fréquentiel

```
résultat = TF⁻¹(TF(img) · TF(h))    ← multiplication point à point
```

Avantageux pour gros noyaux : $O(N^2 \cdot \log N)$ vs $O(N^2 \cdot k^2)$.

---

6. Segmentation

Approches régions (croissance)

- Choisir un point graine (seed)
- Agréger les voisins satisfaisant un critère d'homogénéité (couleur, intensité)
- **Ligne de partage des eaux** : interpréter l'image comme un relief, l'inonder progressivement, les barrages forment les contours

Approches contours

- Détecter les **gradients forts** : Sobel, Prewitt, Canny
- **Canny** : Sobel → seuillage à hystérésis → suppression non-maximum → contours fins
- **Contours actifs (snakes)** : courbe paramétrique attirée par les contours via énergie

Approches classification

- **Seuillage simple** : `pixel > T` → classe 1, sinon classe 0
- **Otsu** : choisit T qui **maximise la variance inter-classes** (= minimise la variance intra-classes). Optimal pour histogramme **bimodal**.
- **K-means** : partitionne en K clusters (couleur/intensité), itératif
- **Apprentissage** : CNN (U-Net, etc.) — supervisé, nécessite des annotations

---

7. Pièges fréquents & checklist exam

À VÉRIFIER systématiquement

- ☐ **Ordre des indices** dans la convolution (m ↔ n-m)
- ☐ **Signe du décalage** dans corrélation vs convolution
- ☐ **Symétrie** dans les calculs sur cosinus (X[k] et X[N-k])
- ☐ **Périodicité** de la DFT (X[k+N] = X[k])
- ☐ **Gestion des bords** : zero-padding ? mirror ? wrap ?
- ☐ **Normalisation** : noyau gaussien `Σh = 1`, sinon l'image change de luminosité

Erreurs classiques

- ❌ Étalement linéaire sur H (canal cyclique)
- ❌ Confondre corrélation et convolution dans les formules
- ❌ Oublier que la TFD d'un signal réel a une symétrie hermitienne
- ❌ Donner la commutativité à la corrélation (FAUX)
- ❌ Oublier le `+128` (offset) dans Cb, Cr
- ❌ Confondre filtre médian (non-linéaire) avec un filtre par convolution

Conventions à fixer en début d'exam

- Indexation 0-based ou 1-based

- Origine du noyau (centre vs coin)
- Convention couleur (jpeg vs autre)

Formules à recopier en haut de copie

```
Étalement       φ(p) = (max'-min')·(p-min)/(max-min) + min'
Égalisation     φ(p) = (L-1)·CDF(p)/N
Corrélation     C_xy[l] = Σ x[k]·y[k-l]            ← y[k MINUS l]
Convolution     (x*h)[n] = Σ x[k]·h[n-k]            ← h[n MINUS k]
DFT             X[k] = Σ x[n]·e^(-j2πkn/N)
Δf              = 1/N
Théorème conv   TF(x*h) = TF(x)·TF(h)
Y               = 0.299R + 0.587G + 0.114B
```